

Willkommen zum Tutorium für Analysis 1 für Physiker

Gruppe 4B, October 23, 2025

Audience

- Physik-Erstis
- Interessierte aus andere Studiengänge?
- Größe? 30/30 Studierende!!

Was wollen wir in analysis 1 hinbekommen?

Was sind eigentlich **reelle und komplexe Zahlen**?

Wie funktionieren **Grenzwerte** und wann **konvergieren** Folgen und Reihen?

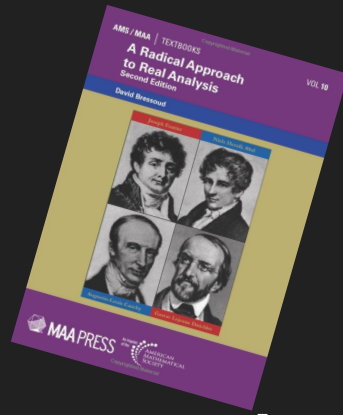
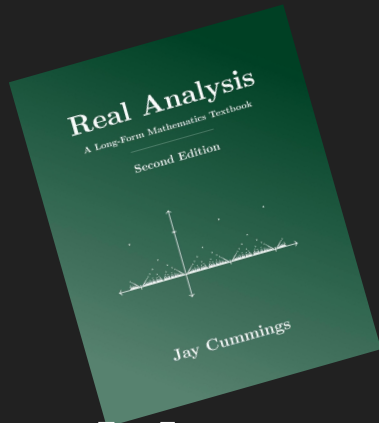
Warum ist **Stetigkeit** und **Differenzierbarkeit** von Funktionen so wichtig?

Was hat es mit **Integralen** auf sich; Riemann oder Lebesgue (MA9204 - Analysis 3!)?

Wie sieht die **Konvergenz von Funktionenfolgen** (und was die überhaupt sind) aus?

Potenzreihen, Taylorreihen und Fourierreihen – was bedeuten sie in der Praxis?

Und natürlich: **einfache Differentialgleichungen** – wie löst man sie?



Materialen und Bücher



- **Königsberger**, Analysis 1
- **Forster**, Analysis 1
- **Rudin**, Principles of Mathematical Analysis
- Analysis 1 Skript von Mathematikern
- A Radical Approach to Real Analysis, David Bressoud
- Das beste: **Jay Cummings**, Real Analysis

Scharf um 10:15 oder lieber 10:10?

Was passt euch besser? Ziel: spätestens bis 11:50

Wie werden wir im Tutorium arbeiten?

Zwei Ansätze die ich ausprobiert hab:

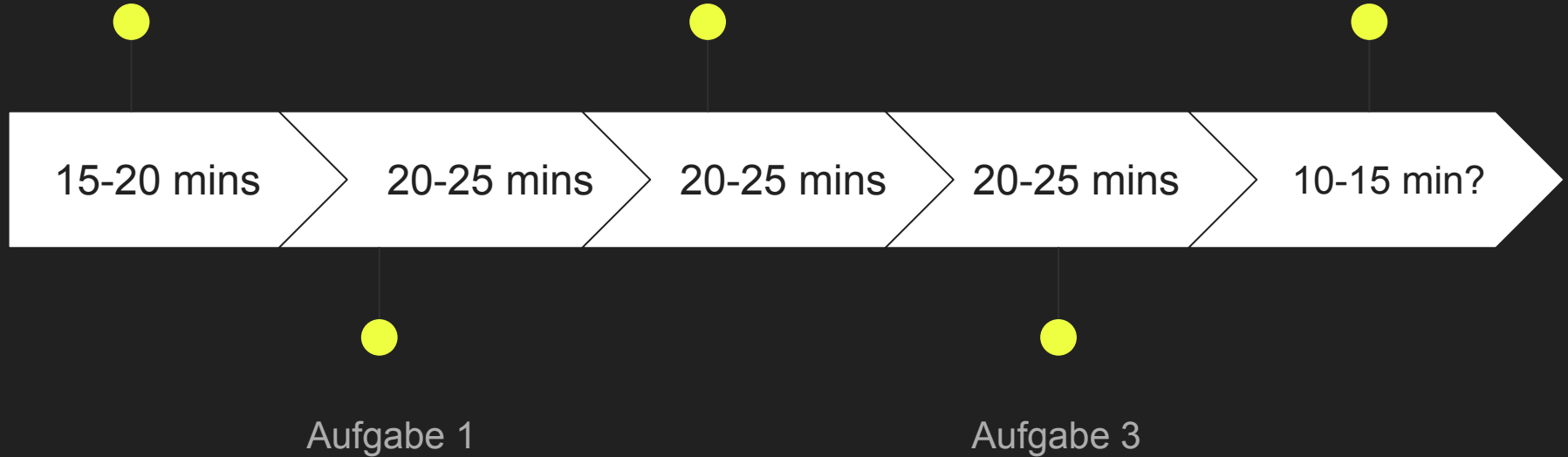
- Variante A: kurze Zusammenfassung → Aufgaben → Diskussion
- Variante B: kurze Zusammenfassung → direkter Einstieg in Aufgaben und Austausch

Vorgehensweise

Kurze
Zusammenfassung der
Vorlesung

Aufgabe 2

...



Wie werden wir im Tutorium arbeiten? II

Hinweis: **Kein Frontalunterricht** wie ZÜ oder VL, bitte um aktive Teilnahme, (!!) Fragen stellen (!!)

Möglichkeit zum Eigenständigen Arbeit auf Wunsch :)

Fragen?

2 Dinge noch...



Whatsapp Gruppe für euch

2 Dinge noch...



Webseite für dieses Tutorium. Hier findet ihr alles, was ich für euch bereitstelle.

Diese Präsentation

- Tafelbilder (ich gebe mein Bestes!)
- Meine Handschriftliche Notizen/Lösungen der T-Aufgaben,
- Kurzschrift (wichtigste Sätze, ohne Beweis!)
- und vieles mehr...